厦门大学《高等数学》课程试卷

_____学院_____系_____年级_____专业

主考教师：_____试卷类型：　（经管　A卷）

一、填空　（每小题　4 分，共　20 分）

（1）已知　$f(x,y,z)=\dfrac{x\sin y+y\sin z+z\sin x}{\cos x+\cos y+\cos z}$，则　$f_x(0,0,\dfrac{\pi}{2})=$_____.

（2）　$\int_0^1 dy\int_{\sqrt{y}}^1 \dfrac{\sin x}{x}dx=$_____.

（3）设 $u=\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$，则在极坐标下，　$\dfrac{\partial u}{\partial\theta}=$_____，$\dfrac{\partial u}{\partial r}=$_____.

（4）产品　A 的销售量　Q_A 与它自身的价格　P_A 以及另一种产品　B 的价格　P_B 的关系如下：

$Q_A=120+\dfrac{50}{P_A}-2P_B-P_B^2$，则当　$P_A=10,P_B=10$ 时，　Q_A 对　P_B 的交叉弹性是　_____.

（5）已知　$f(x,y)=x+\iint_D f(x,y)dxdy$，其中　$D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 2x\}$，则　$f(x,y)=$_____.

二、选择题　（每小题　3 分，共 15 分）

（1）设　$I_1=\iint_D(x^2+y^2)dxdy, I_2=\iint_D(x^3+y^3)dxdy, I_3=\iint_D(x^4+y^4)dxdy$，其中

$D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 1\}$，则有（　　）.

（A）　$I_1<I_2<I_3$　（B）　$I_3<I_2<I_1$　（C）　$I_2<I_1<I_3$　（D）　$I_2<I_3<I_1$

（2）设函数　$z=f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 附近有定义，且　$f_x(0,0)=2, f_y(0,0)=3$，则下列正确的是（　　）.

（A）　$dz|_{(0,0)}=3dx+2dy$.

（B）曲面　$z=f(x,y)$ 在点 $(0,0,\ f(0,0))$ 处的法向量为　$(2,3,1)$.

（C）曲线　$\begin{cases}z=f(x,y)\\ x=0\end{cases}$ 在点 $(0,0,\ f(0,0))$ 处的切向量为　$(0,3,1)$.

（D）曲线　$\begin{cases}z=f(x,y)\\ y=0\end{cases}$ 在点 $(0,0,\ f(0,0))$ 处的切向量为　$(1,0,2)$.

（3）设 L 是圆心在原点半径为　a 的圆周，则曲线积分　$\int_L(x^2+y^2)ds=$(　　).

（A）　$2\pi a^2$　　（B）　πa^3　　（C）　$2\pi a^3$　　（D）　$4\pi a^3$

（4）设 $u = f(x+y, xz)$ 有二阶连续偏导数，则 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x \partial z} =$（　　）.

（A） $xf_2' + xf_{11}'' + (x+z) f_{12}'' + xzf_{22}''$　　（B） $xf_{12}'' + xzf_{22}''$

（C） $f_2' + xf_{12}'' + xzf_{22}''$　　（D） xzf_{22}''

（5）设 $\Omega : z \geq \sqrt{3(x^2+y^2)}, x^2+y^2+z^2 \leq 1$，则三重积分 $\iiint_{\Omega} z^2 dxdydz =$（　　）.

（A） $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{6}} \sin\varphi \cos^2\varphi d\varphi \int_0^1 r^4 dr$　　（B） $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin\varphi \cos^2\varphi d\varphi \int_0^1 r^4 dr$

（C） $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} \sin\varphi \cos^2\varphi d\varphi \int_0^1 r^2 dr$　　（D） $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} \sin\varphi \cos\varphi d\varphi \int_0^1 r^2 dr$

三、计算题　（每小题　10 分,共 50 分）

1．已知 $z = \arctan\dfrac{y}{x}$，求 $dz_{(1,1)}$ 和 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

2．已知曲线 $\begin{cases} x^2+y^2+z^2 = 6 \\ x+y+z = 0 \end{cases}$ 在点 $(1,-2,1)$ 处的切线方向为 $\vec{T}$，求函数 $f(x, y, z) = x^z + \ln\dfrac{y}{z}$ 在点 $(1, 2, 1)$ 处沿方向 $\vec{T}$ 的方向导数 .

3．设 $y = f(x,t)$，而 $t = t(x, y)$ 是由方程 $F(x, y, t) = 0$ 所确定的函数，求 $\dfrac{dy}{dx}$，其中 f, F 都具有一阶连续偏导数 .

4．计算 $\iiint_{\Omega} \left(x^2+y^2+\dfrac{1}{(z+1)^2} \right) dxdydz$，其中 Ω 为园锥面 $z^2 = x^2+y^2$ 和平面 $z = 4$ 所围的立体区域 .

5．计算曲线积分 $I = \int_L \dfrac{xdy - ydx}{|x|+|y|}$，其中 L 是依次以 $A(a,0)$，$B(0, a)$，$C(-a,0), D(0,-a)$ 为顶点的逆时针方向的菱形边界 .

四、应用题　（10 分）某厂生产甲、乙两种产品，当产量分别为 x 和 y（吨）时的总收益函数为 $R(x, y) = 27x + 42y - x^2 - 2xy - 4y^2$，总成本函数为 $C(x, y) = 36 + 12x + 8y$（万元）

除此之外，生产甲种产品每吨需支付排污费　1 万元，生产乙种产品每吨需支付排污费　2 万元，

（1）在不限制排污支出的情况下，两种产品的产量各为多少时总利润最大？并求最大总利润 .

（2）在限制排污总支出为　6 万元时，两种产品的产量各为多少时总利润最大？并求最大总利润 .

五、证明题　（5 分）设 $f(x)$ 为区间 $[a,b]$ 上的正值连续函数 ,证明 $\iint_D \dfrac{f(x)}{f(y)} dxdy \geq (b-a)^2$，

其中 $D = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, a \leq y \leq b\}$.